cap01 - Numeri naturali e numeri interi (livello 3/5)

Esercizi

1. Determinare MCD e mcm di 40 e 38.
2. Calcolare il valore dell'espressione: -9 + (9) · (-6) - (1).
3. Determinare MCD e mcm di 90 e 21.
4. Calcolare il valore dell'espressione: 4 + (5) · (-5) - (6).
5. Calcolare il valore dell'espressione: 12 + (1) · (8) - (-1).
6. Determinare MCD e mcm di 51 e 15.
7. Calcolare il valore dell'espressione: -11 + (-1) · (6) - (7).
8. Determinare MCD e mcm di 93 e 30.

cap02 - Numeri razionali e numeri reali (livello 3/5)

Esercizi

1. Calcolare il 20% di 120.
2. Calcolare il 25% di 150.
3. Calcolare il 20% di 150.
4. Calcolare: 5/2 * 1/3.
5. Scrivere 2280000000 in notazione scientifica.
6. Calcolare il 15% di 120.
7. Scrivere 8050000000 in notazione scientifica.
8. Scrivere 933000000 in notazione scientifica.

cap03 - Insiemi, logica e relazioni (livello 3/5)

Esercizi

1. Dati A = [3, 4, 6, 9, 10] e B = [1, 2, 3, 4, 8, 11], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.
2. Dati A = [3, 5, 6, 10] e B = [1, 5, 7, 8, 9, 11], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.

3. Dati A = [1, 6, 7, 8, 9, 11, 12] e B = [1, 2, 6, 8, 10, 12], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.
4. Dati A = [2, 7, 8, 9, 10] e B = [1, 4, 5, 8, 12], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.
5. Dati A = [3, 4, 6, 7, 8] e B = [3, 5, 7, 9], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.
6. Dati A = [2, 4, 6, 7, 8, 9] e B = [2, 3, 5, 7, 8, 9, 11], calcolare A ∪ B, A ∩ B e A - B.
7. Dati A = [2, 5, 6, 9, 11] e B = [2, 3, 4, 5, 7, 11, 12], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.
8. Dati A = [6, 10, 11, 12] e B = [1, 2, 4, 5, 7], considerare la relazione R da A a B definita da 'a+b è divisibile'. Elencare alcune coppie ordinate di R e dire se R è una funzione.

cap04 - Monomi (livello 3/5)

Esercizi

1. Calcolare il prodotto: (-6*x) · (5*x^4*y^3).
2. Determinare MCD e mcm dei monomi 12*x^4*y^2 e 6*x^2*y^3.
3. Semplificare la somma di monomi simili: x^3*y + 2*x^3*y.
4. Calcolare il prodotto: (6*x^2*y^3) · (-6*x^4*y^3).
5. Calcolare il prodotto: (3*x^2*y^2) · (3*x^4*y^2).
6. Semplificare la somma di monomi simili: 9*x^2 + 4*x^2.
7. Semplificare la somma di monomi simili: 6*x^2 + -6*x^2.
8. Semplificare la somma di monomi simili: 5*x^4*y^2 + 5*x^4*y^2.

cap05 - Polinomi (livello 3/5)

Esercizi

1. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (-3*x - 3)(4 - 4*x).
2. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (-5*x - 4)(5*x - 4).
3. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (2 - 5*x)(x + 1).
4. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (2*x + 2)(-3*x - 4).
5. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (3*x - 3)(4 - 4*x).
6. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (4*x + 4)(-2*x - 1).

7. Sviluppare il prodotto tra polinomi: (1 - x)(4*x + 4).

8. Sviluppare il quadrato di binomio: (2*x* + *2*y)^2.